Қорғау: екі адам, 15 минут

Тақырып: Емханадағы қабылдауға жазылу жүйесі.

Мақсат: пациентті жазу → қабылдау → медициналық нәтиже → есеп.

1-адам — 00:00–06:00, 1–5-слайдтар

- **0:00–1:30:** мақсат және 4 рөл: пациент, тіркеуші, дәрігер, әкімші.
- **1:30–2:20:** браузер → PHP сервері → PDO → MySQL/MariaDB. Tabler жергілікті сақталған.
- **2:20–4:10:** 9 негізгі кесте. `users`, `patients`, `patient_accounts`; `doctors`, `departments`, `specializations`; `appointments`, `medical_records`, `prescriptions`.
- **Байланыс:** пациент 1:N қабылдау; дәрігер 1:N қабылдау; қабылдау 1:0..1 медициналық жазба; медициналық жазба 1:N рецепт.
- **4:10–6:00:** PK — идентификатор; FK — байланыс; UNIQUE — бірдей уақытты қорғау; транзакция — бірге сақтау/қайтару.
- **Сөз беру:** «Енді әріптесім пациенттің өзі жазылуын және толық жұмыс барысын көрсетеді».

2-адам — 06:00–12:00, 6–10-слайдтар

- **6:00–6:40:** пациент өзі тіркеледі және жазылады. Алдағы 90 күн, 09:00–17:00, әр 30 минут сайын; соңғысы 16:30.
- **6:40–10:00 — сайт:** пациент жазады → тіркеуші сол күнде көреді → дәрігер медициналық жазба сақтайды → пациент «Аяқталған» күйін көреді → әкімші есепті ашады.
- **10:00–10:50:** рөл мен иелік серверде; пароль хэші; CSRF токені; PDO параметрлері; HTML экрандау.
- **10:50–11:30:** сақталған браузер нәтижелері — 57 + 38 (27.10.2026). Жеке дәрігер кестесі, SMS және пациентке медициналық тарих әзірге жоқ.
- **11:30–12:00:** нәтиже және сұрақтарға өту.

Екеуі — 12:00–15:00, сұрақтар

- **Қос жазылу?** `(doctor_id, date, time, occupied_slot)` UNIQUE. Scheduled/Completed → 1, Cancelled → NULL; соңғысы уақытты босатады.
- **Бөтен пациент id-сі?** Өз карточкасы сессиядағы аккаунт арқылы табылады; формадағы id-ге сенбейміз.
- **Транзакция?** Медициналық жазба мен мәртебе бірге сақталады немесе бірге қайтарылады.
- **Аккаунт пен карточка?** `patient_accounts` байланыстырады; карточка аккаунтсыз болуы мүмкін.
- **Не шектелген?** Тұрақты 30 минуттық онлайн уақыттар; жеке кесте мен еркін ұзақтықтағы интервалдар жоқ.

Алдын ала: бөлек оқу базасы, 4 бөлек браузер профилі, барлық терезеде бір күн/дәрігер, PDF қосымша нұсқасы. Бір профильдің 4 қойындысы рөлдерді бөлмейді. Қате болса, бұрынғы оқу скриншоттарын көрсетіңіздер. Жұмыс базасында тест жүргізбеңіздер.